

PRACTICA 11

ESTUDIO DEL TRANSISTOR

FINALIDADES

1. Conocer los fundamentos del transistor.
2. Medir los efectos sobre la corriente emisor-base de la polarización directa (normal) y de la polarización inversa en el circuito emisor-base.
3. Medir los efectos sobre la corriente de colector de las polarizaciones directa e inversa en el circuito emisor-base.
4. Medir I_{CBO} .

INFORMACION PRELIMINAR

El transistor: dispositivo de tres elementos

Hasta ahora hemos tratado de los dispositivos electrónicos de dos elementos o electrodos: los diodos de semiconductor y de tubo de vacío. Hemos encontrado una diversidad de diodos con sus características peculiares, que sirven para diferentes propósitos. En nuestros experimentos hemos empleado diodos como rectificadores de corriente alterna, como reguladores de tensión y corriente, y como limitadores. En esta Práctica vamos a conocer un dispositivo electrónico de tres elementos, el transistor, cuyas características amplían considerablemente el campo de aplicaciones de la electrónica.

El interés científico de los semiconductores condujo al invento del transistor. Este dispositivo semiconductor puede realizar prácticamente todas las funciones del tubo de vacío tales como amplificación, detección y oscilación. Una ventaja del transistor sobre el tubo de vacío es que es pequeño y ligero, lo que permite la miniaturización del equipo electrónico, y además es sólido. Por lo tanto, la microfónica no constituye un problema como en los tubos de vacío. No tiene filamentos y por consiguiente no requiere potencia para filamento. El transistor funciona con tensiones de

alimentación bajas y utiliza poca potencia. No requiere período alguno de calentamiento y funciona tan pronto como se le aplica la potencia. Un transistor tiene menos conexiones y por consiguiente sus circuitos son básicamente más sencillos que los de un tubo. Un inconveniente de los transistores es su sensibilidad al calor, pero en cambio una ventaja es que no generan tanto calor como los tubos.

Existen muchos tipos de transistores que pueden ser clasificados según el material básico con que están formados. En esta categoría encontramos los transistores de germanio y de silicio. También pueden ser clasificados los transistores de acuerdo con su proceso de construcción. En esta categoría encontramos varios tipos de transistores de unión o contacto tales como los fabricados por el proceso llamado de crecimiento, contacto de aleación, de efecto de campo, mesa, mesa epitaxial y los transistores planares y de puntas de contacto. Los transistores se pueden clasificar también por el número de sus elementos. Entonces tenemos el triodo o transistor de tres elementos y el tetrodo o transistor de cuatro elementos. Por último se pueden clasificar de acuerdo con su aptitud para disipar potencias. En cuanto a esto existe un amplio margen, desde el tipo de baja potencia (menos de 50 mW) hasta el de alta potencia (2 W y más).

Los transistores se fabrican en diferentes formas y tamaños (fig. 11-1). También hay variantes en cuanto a las disposicio-

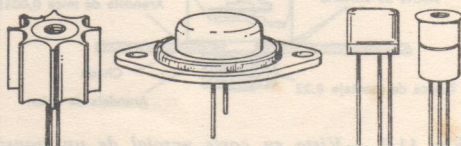


FIG. 11-1. — Algunas formas de transistor. (Sylvania Electric Products, Inc.)

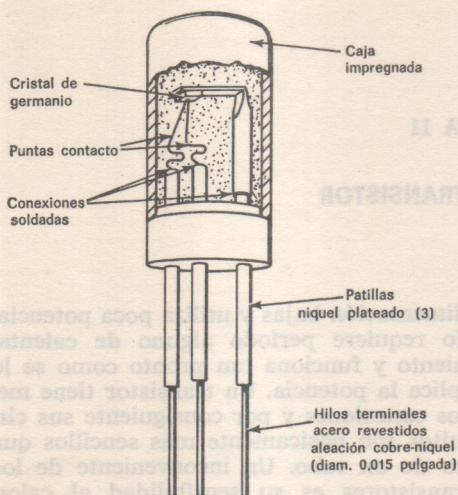


FIG. 11-2. — Vista en corte parcial de un transistor con puntas de contacto (ampliado cuatro veces) (CBS).

nes de la base y la manera de montar los transistores en el circuito. Algunos están montados en zócalo, como los tubos. Los zócalos se adaptan a la base de sustentación del transistor. Algunos transistores tienen conductores flexibles para soldarlos directamente en el circuito.

La figura 11-2 es una vista en corte parcial de un transistor muy antiguo llamado de puntas de contacto. Esta figura muestra un pequeño cristal de germanio y dos hilos delgados que hacen contacto con el cristal. Estos elementos están encapsula-

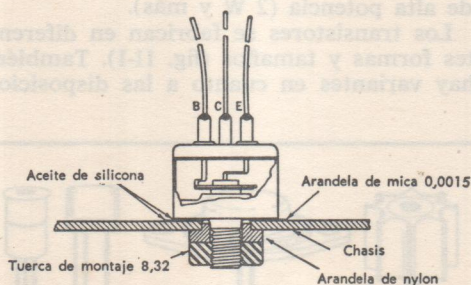


FIG. 11-3. — Vista en corte parcial de un transistor de unión. (Minneapolis-Honeywell Regulator Co.)

dos en una envoltura a prueba de humedad. Los conductores terminales de estos elementos salen a través de la envoltura para establecer las conexiones en el circuito. Los transistores de puntas de contacto están actualmente obsoletos.

La figura 11-3 es una vista en corte de un transistor de unión o contacto de aleación, y muestra una delgada pastilla de cristal semiconductor. En cada cara de la base están aleados gránulos de indio. Los dos gránulos y el cristal semiconductor constituyen los elementos de este transistor. Los elementos están encerrados en una envoltura herméticamente sellada y los conductores terminales salen de la envoltura para conectarlos en el circuito.

Transistores de unión

Los transistores son realmente una extensión del diodo semiconductor. El transistor PNP ilustrado en la figura 11-4 es un

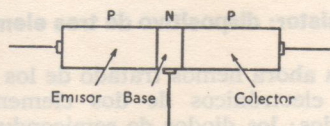


FIG. 11-4. — Transistor PNP de unión.

ejemplo. Este transistor de unión está formado por un emparedado de una tira muy delgada de silicio de tipo N entre dos tiras «anchas» de silicio de tipo P. De las placas metálicas individuales salen tres conductores que hacen contacto con los cristales semiconductores respectivos. Todo el conjunto está alojado en una cápsula o envoltura hermética a la humedad. La geometría de los transistores de unión difiere de la representada en la figura 11-4, dependiendo del método de construcción de la unión. Por otra parte, las características de los diversos tipos de transistores de unión dependen del método de fabricación.

En la figura 11-4 la lámina o pastilla P de la izquierda se designa «emisor», la lámina N central se designa «base» y la lámina P de la derecha se designa «colector». La base tiene aproximadamente un espe-

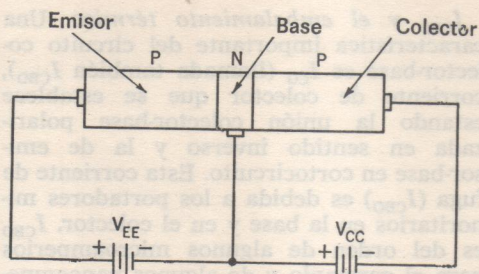


Fig. 11-5. — Polarización de un transistor PNP.

sor de 1 mil (0,001 pulgada, o sea 0,025 mm). En lo que respecta a la polarización, este transistor puede ser considerado como conjunto de dos diodos. El emisor y la base constituyen un diodo, el colector y la base constituyen el otro diodo. Cuando se le utiliza como amplificador, el transistor está polarizado como en la figura 11-5. El diodo emisor-base está polarizado en sentido directo o de baja resistencia por V_{EE} . El diodo colector-base está polarizado en sentido inverso o de alta resistencia por V_{CC} .

Los huecos son los portadores mayoritarios de corriente en el diodo emisor-base y emanan del emisor del tipo P. Si no estuviese presente el colector, el flujo de corriente en la sección emisor-base tendría lugar de la manera descrita en la Práctica 1. Sin embargo, la presencia del colector de tipo P y su conexión al terminal negativo de la batería de colector V_{CC} altera radicalmente la trayectoria o camino del flujo de la corriente de huecos. Sólo un pequeño porcentaje de los huecos emitidos por el emisor se combinan con los electrones libres en la base. Los otros huecos (aproximadamente 95 %) atraviesan el cristal muy delgado de la base y son atraídos por el terminal negativo de la batería en el colector. El circuito emisor-colector está completado externamente a través de las dos baterías V_{EE} y V_{CC} conectadas en serie aditiva. De esta descripción del flujo de corriente en un transistor se deduce (fig. 11-5) que el emisor es la fuente de los portadores de corriente, que la corriente emisor-base es muy pequeña y que la corriente emisor-colector es muy intensa. También se deduce que los cambios de la polarización emisor-base darán por resultado variaciones de la co-

rriente de emisor. Así pues, un aumento de la polarización directa dará por resultado un aumento de la corriente de emisor y por tanto de la corriente de colector. La corriente de base aumentará o disminuirá muy poco cuando aumente o disminuya la corriente de emisor. Es pues evidente que la corriente de colector se puede controlar fácilmente variando la polarización emisor-base. Las designaciones «emisor» y «colector» se pueden ahora asociar fácilmente con sus funciones.

También puede estar fabricado un transistor de unión con la configuración NPN como en la figura 11-6. Lo mismo que en el caso precedente, la polarización emisor-base debe tener sentido directo y la de colector-base sentido inverso. A causa de que aquí se utiliza un cristal de tipo N como emisor y uno de tipo P como base, las polaridades de la batería deben estar invertidas, con respecto a la polarización de un transistor PNP. En el transistor NPN los electrones son los portadores mayoritarios de corriente. En el transistor PNP los portadores mayoritarios son los huecos.

Un esquema sencillo para recordar las conexiones de los polos o terminales de la batería aplicados a un transistor es el siguiente: las polaridades de la batería aplicadas al emisor y la base tienen por iniciales respectivamente las dos primeras letras de la designación del tipo. Así pues, en el tipo PNP el emisor recibe la polaridad P (positiva) y la base recibe la polaridad N (negativa). Análogamente, en el tipo NPN, el emisor recibe la polaridad N (negativa) y la base la polaridad P (positiva). El colector recibe una polaridad de batería opuesta a la designación de su tipo de impureza. El colector de tipo P recibe pues la polaridad N (negativa) de la batería y el colector de tipo N recibe la polaridad P (positiva).

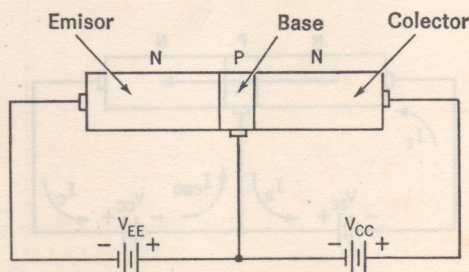


Fig. 11-6. — Polarización de un transistor NPN.

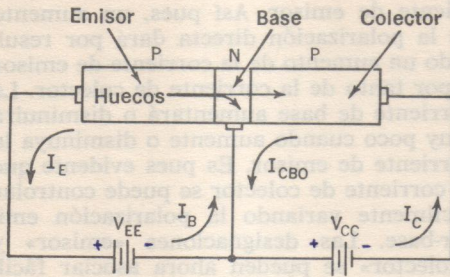


FIG. 11-7. — Flujo de electrones en el circuito externo de un transistor PNP.

La figura 11-7 es un diagrama que indica el sentido del flujo de electrones en el circuito exterior de un transistor PNP. Se puede considerar que en el circuito exterior se establece una corriente o flujo de electrones y que dentro del cristal del tipo P hay un flujo de huecos. La corriente designada por I_{CBO} es muy pequeña y aquí no trataremos de ella. La corriente en el circuito de emisor es la «total» y se divide en la corriente de base y la corriente de colector. Es importante señalar que la corriente emisor-base (determinada por la tensión de polarización base-emisor) es realmente la causa de la corriente emisor-colector. Como veremos más adelante, la corriente emisor-base también controla la corriente emisor-colector.

La figura 11-8 es un diagrama simplificado que indica el sentido del flujo de electrones en el circuito exterior de un transistor NPN. Comparado con el de la figura 11-7 se observa que el sentido del flujo de electrones en el circuito exterior de un transistor NPN es opuesto al del tipo PNP.

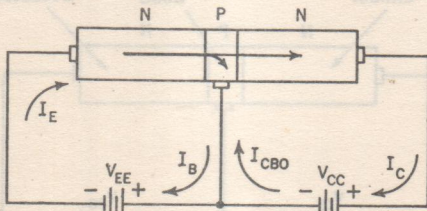


FIG. 11-8. — Flujo de electrones en el circuito externo de un transistor NPN.

I_{CBO} y el embalamiento térmico. Una característica importante del circuito colector-base es I_{CO} (llamada también I_{CBO}), corriente de colector que se establece estando la unión colector-base polarizada en sentido inverso y la de emisor-base en cortocircuito. Esta corriente de fuga (I_{CBO}) es debida a los portadores minoritarios en la base y en el colector. I_{CBO} es del orden de algunos microamperios para el germanio y de algunos nanoamperios para el silicio, y aumenta con la temperatura.

Un factor importante que afecta al funcionamiento de un transistor es su temperatura de trabajo. El transistor es muy sensible a los cambios de temperatura. Cuando ésta aumenta, la corriente también aumenta y ésta a su vez hace que el calor aumente. Si esta reacción en cadena,

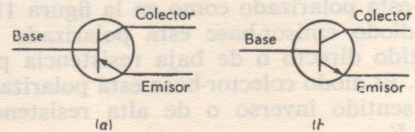


FIG. 11-9. — Símbolo esquemático de transistores (a) PNP y (b) NPN.

que se llama «embalamiento», no se interrumpe, puede conducir a la destrucción completa del transistor a causa del exceso de calor. En el diseño de los circuitos de transistor se evita el embalamiento térmico mediante las disposiciones de realimentación negativa que estudiaremos. El margen normal de temperatura dentro del cual puede funcionar un transistor en condiciones de seguridad está especificado por el fabricante. Los transistores de silicio toleran más el calor que los de germanio, y su margen térmico de funcionamiento es mucho más amplio.

Símbolo de transistor, zócalo y montura

Los símbolos de transistores PNP y NPN están indicados en las figuras 11-9 a y b, donde el elemento correspondiente a la fle-

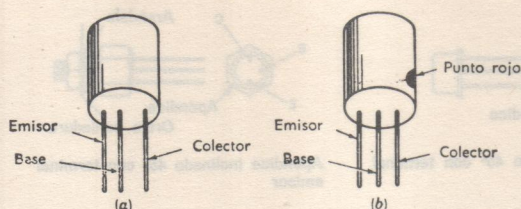


FIG. 11-10. — Métodos para identificar los terminales de los transistores.

cha es el emisor y el otro simétrico es el colector. El transistor PNP se caracteriza porque la flecha del emisor está dirigida hacia la base mientras que en el tipo NPN la flecha está dirigida en sentido contrario a la base.

Hay dos disposiciones generales de terminales del transistor. En la primera se emplean conductores largos y flexibles.

Ejemplo es el transistor representado en la figura 11-10a. Los tres conductores están alineados y corresponden a emisor, base y colector, en este orden. La separación del terminal de colector es mayor que la de los otros dos elementos. En una variante de este sistema se utilizan también tres conductores alineados y el conductor se identifica por un punto rojo pintado cerca de la caja, como en la figura 11-10b. El método usual para conectar los transistores de las figuras 11-10 a y b en el circuito es soldar los conductores flexibles a los terminales correspondientes del circuito.

En el segundo método se utilizan patillas rígidas a las que están conectados los conductores interiores, como en la figura 11-11a. Este es un tipo enchufable de

transistor y requiere un zócalo o enchufe para conectarlo. Otra disposición de terminales permite elegir el primero o el segundo método de montaje. En este caso el transistor está provisto de conductores flexibles soldados a patillas rígidas (fig. 11-2). Los conductores flexibles se emplean cuando haya que soldar el transistor en el circuito. Si se quiere emplear el zócalo, se quitan fácilmente los conductores flexibles con alicates. También se usa un tipo triangular de zócalo (figs. 11-11b y c). Otras disposiciones típicas de terminales están representadas en la figura 11-12.

Los transistores se especifican según su aptitud para disipar potencias. Un transistor empleado como amplificador de audio de bajo nivel puede tener una potencia nominal baja, del orden de 50 mW. Un transistor utilizado como amplificador de salida debe tener una especificación en vatios más alta. Las cajas o cápsulas de los transistores de potencia están diseñadas especialmente para facilitar su refrigeración. Por ejemplo, algunos transistores de potencia usan aletas radiales para conducir el calor y disiparlo (fig. 11-1). Otros tipos usan un casco o caja metálica que se monta en el chasis metálico del equipo en que haya de emplearse (fig. 11-3). Este transistor tiene el colector conectado a la caja del transistor. Entonces el chasis conduce el calor y lo disipa. Este tipo de transistores es de potencia nominal más alta cuando está fijado al chasis metálico y de potencia nominal más baja cuando se monta fuera del chasis. Una buena técnica de diseño requiere que los transistores estén montados en la parte más fría del chasis. Algunas veces hay aletas instaladas dentro del equipo para refrigerar los transistores y otros componentes. En la lista siguiente se numeran los símbolos utilizados para denotar los parámetros del transistor.

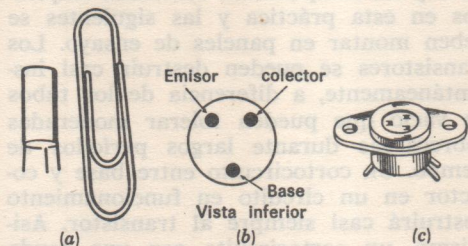


FIG. 11-11. — (a) Transistor enchufable. Identificación de la base triangular; (b) diagrama de la base (vista inferior); (c) zócalo (CBS).

Símbolo	Definición
I_C	Corriente de colector
I_E	Corriente de emisor
I_B	Corriente de base
V_C	Tensión en el colector
V_E	Tensión en el emisor
V_B	Tensión en la base
V_{CC}	Tensión de alimentación del colector
V_{EE}	Tensión de alimentación del emisor

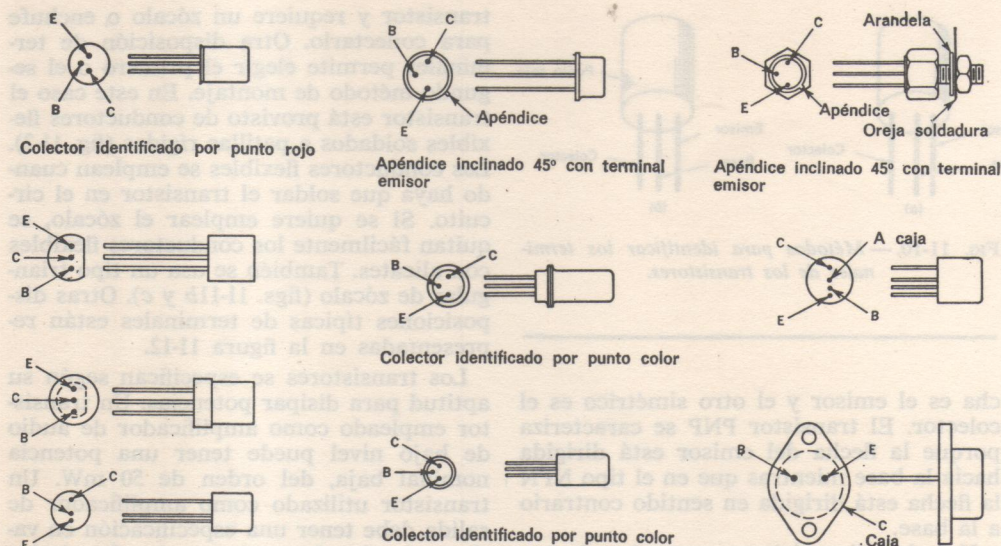


FIG. 11-12. — Disposiciones típicas de la base de sustentación y el zócalo del transistor. (Symphonix Radio Electronic Corp.)

V_{BB}	Tensión de alimentación de la base
I_{CB}	Corriente colector-base (el segundo subíndice se puede utilizar en cualquiera de los símbolos anteriores para evitar confusiones)
V_{KJ}	Tensión del circuito entre elementos, por ejemplo, entre los elementos K y J .
V_{CB}	Tensión entre colector y base.

Reglas para trabajar con circuitos de transistor y efectuar mediciones en ellos

Herramientas especiales. Se requiere el uso de herramientas especiales para trabajar en circuitos de transistor a causa del pequeño tamaño de éstos y de sus componentes asociados. Por otra parte, como los equipos transistorizados suelen estar miniaturizados, las herramientas ordinarias serían inaplicables. He aquí una lista de herramientas especiales:

- Pinzas miniatura.
- Alicates de punta miniatura.
- Surtido de tenacillas del tipo de servicio.
- Un soldador de 25 W del tipo de lápiz.

Un soldador auxiliar.

Una lente de relojero o una lupa con pie.

Precauciones para la manipulación de los transistores. Aunque son dispositivos robustos, los transistores se deterioran fácilmente si se les maneja inapropiadamente. Por esto hay que poner gran cuidado cuando se trabaja con transistores de baja potencia que tienen conductores flexibles, ya que éstos son frágiles y se rompen con facilidad. Las mismas precauciones son aplicables a los componentes de los equipos transistorizados. Estos componentes han sido miniaturizados y sus conductores se pueden romper fácilmente. Los transistores y los componentes asociados empleados en esta práctica y las siguientes se deben montar en paneles de ensayo. Los transistores se pueden destruir casi instantáneamente, a diferencia de los tubos de vacío que pueden tolerar moderadas sobrecargas durante largos períodos de tiempo. Un cortocircuito entre base y colector en un circuito en funcionamiento destruirá casi siempre al transistor. Asimismo, un cortocircuito con una sonda de medición o una herramienta entre un par de terminales puede destruir un transistor.

Hay que poner un cuidado extremado cuando se insertan transistores en un circuito, o cuando se desmontan, estando aplicada la potencia. Lo mejor será siempre *desconectar la potencia antes de hacer estas operaciones*.

Otras precauciones. Polarización del colector y valores de tensión. Cerciorarse de que la tensión de polarización del colector es correcta antes de aplicar la potencia. El colector debe tener polarización inversa. Por otra parte, la tensión en el colector y en el emisor no debe exceder los valores especificados. Por consiguiente habrá que medir estos valores y ajustarlos al valor correcto antes de aplicar la potencia al circuito.

Comprobación de las conexiones del circuito. Se deben comprobar todas las conexiones a la vista del esquema antes de aplicar la potencia. Los transistores no deben ser conectados a una fuente de tensión sin una resistencia limitadora en el circuito.

Operación de soldadura de los terminales de los transistores. Debe ser todo lo rápida posible; a este fin son recomendables los soldadores de poco vatiaje (25 W). Los terminales se deben dejar todo lo largos que sea posible, pero teniendo en cuenta las consideraciones de diseño del circuito para reducir la transferencia de calor. Esto mismo es aplicable a los diodos de germanio. Durante la operación de soldadura se improvisa un absorbedor y radiador de calor manteniendo sujetos con los alicates los terminales del transistor entre el cuerpo de éste y el punto de aplicación del calor, como en la figura 11-13.

Mediciones de tensión. Todo el equipo de ensayo o prueba debe estar aislado de la red o línea de potencia. Si el equipo no está aislado, habrá que intercalar un transformador. Cuando se efectúan mediciones de tensión en circuitos de transistor, hay que adoptar las debidas precauciones para evitar cortocircuitos accidentales entre terminales poco separados.

Estos cortocircuitos pueden ser causa de que se aplique una tensión incorrecta o excesiva a los elementos del transistor y de la consiguiente destrucción de éste.

Mediciones de resistencia. Los transistores se pueden estropear mediante las

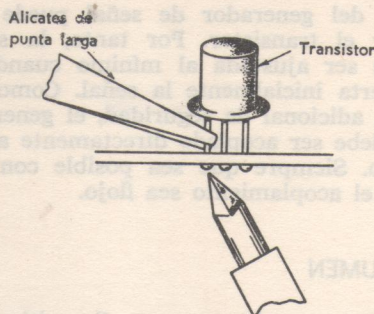


FIG. 11-13. — Los alicates actúan como radiador de calor cuando se sueldan los transistores en el circuito.

mediciones de resistencia. Si se emplea un óhmetro de tipo shunt en los alcances o escalas de baja resistencia, la corriente a que se somete al transistor puede ser excesiva y destruirlo. Por consiguiente habrá que adoptar precauciones cuando se efectúan las pruebas con un óhmetro en los circuitos de transistor. Una buena regla es comprobar el potencial y la polaridad de los terminales del óhmetro antes de probar las uniones del transistor.

También es necesario sacar el transistor primero, si es del tipo enchufable, cuando se hacen pruebas de resistencia de los componentes en un circuito transistorizado. Cuando se efectúan las mediciones de resistencia estando el transistor intercalado en el circuito, habrá que tener en cuenta la corriente admisible de conducción en el transistor. Un método recomendable es hacer dos series de mediciones de resistencia, invirtiendo los conductores del óhmetro para hacer la lectura cuando sea necesario. La lectura más alta es la más correcta a causa de que corresponde a la polarización inversa.

Ordinariamente, los voltímetros electrónicos (EVM) contienen una función *ohmios-baja potencia* ($LP\Omega$) destinada especialmente a mediciones de resistencia en circuitos transistorizados. La tensión que se desarrolla en la función $LP\Omega$ es insuficiente para polarizar en sentido directo las uniones del transistor. Por esto se utiliza dicha función $LP\Omega$ para medir resistencias en circuitos que contienen dispositivos de estado sólido.

Uso de los generadores de señal en los circuitos de transistor. Una salida exce-

siva del generador de señal puede destruir el transistor. Por tanto, la salida debe ser ajustada al mínimo cuando se invierta inicialmente la señal. Como medida adicional de seguridad, el generador no debe ser acoplado directamente al circuito. Siempre que sea posible conviene que el acoplamiento sea flojo.

RESUMEN

1. Los transistores son dispositivos de estado sólido que extienden el margen y la aplicación de los diodos de dos elementos.
2. El silicio es el elemento con el que están contruidos la mayoría de transistores y otros semiconductores actualmente.
3. Los transistores de unión o contacto están constituidos por un elemento muy delgado llamado base, emparejado entre dos elementos llamados emisor y colector (fig. 11-4).
4. Los transistores son del tipo PNP o del tipo NPN. La primera letra designa el material de emisor, la letra central designa la base y la última letra designa el material de colector. Por tanto, los transistores contienen dos uniones, la unión emisor-base y la unión colector-base.
5. Las características de los transistores de unión dependen del grado de dopado del emisor, de la base y del colector; dependen también de la geometría del transistor y del método de fabricación.
6. En lo que respecta a la polarización, el transistor se puede considerar constituido por dos diodos, el diodo emisor-base y el diodo colector-base.
7. En la mayoría de aplicaciones el diodo emisor-base está polarizado en sentido directo y el diodo colector-base lo está en sentido inverso.
8. El emisor *inyecta* (emite) o es la fuente de los portadores de corriente en un transistor. El colector recibe (recoge) la mayoría de los portadores de corriente. La base controla la corriente de colector.
9. La corriente de emisor es la corriente total, y se divide en la corriente de colector y en la corriente de base.
10. La corriente que fluye dentro de un transistor está constituida por los portadores mayoritarios, que son electrones en el material de tipo N y huecos en el material de tipo P.
11. Hay también portadores *minoritarios*. La pequeña corriente de portadores minoritarios en la unión colector-base estando el emisor abierto se llama corriente de fuga o I_{CBO} .
12. Aunque I_{CBO} es muy pequeña en los transistores de silicio, aumenta con el calor y puede destruir un transistor si no se controla.
13. Los transistores son sensibles al calor. Las temperaturas a las que pueden trabajar están especificadas por el fabricante.
14. Los transistores pueden ser del tipo de terminales soldados o del tipo enchufable. En el primer tipo se utilizan zócalos cuya forma y tamaño varía para adaptarse al transistor.
15. Los transistores se especifican de acuerdo con su aptitud para disipar potencia, variando desde potencia muy baja (50 mW) hasta potencia alta (2 W o más).
16. En los transistores de alta potencia se emplean radiadores de calor para conducir éste desde el transistor y disiparlo.
17. En la operación de soldadura de los transistores se utilizan soldadores de bajo vatiaje para evitar que se calienten excesivamente.
18. Los transistores se deben manejar cuidadosamente para no dañar sus frágiles conductores.
19. Siempre se debe desconectar la alimentación de potencia antes de insertar o sacar un transistor en un circuito.
20. Los transistores se pueden destruir accidentalmente cuando se miden tensiones en sus terminales. Hay que poner cuidado para evitar que se cortocircuiten los terminales durante las mediciones en el circuito.
21. Los transistores se pueden deteriorar durante las pruebas de sus elementos con el óhmetro si éste aplica una corriente excesiva al transistor. Por tanto se deben emplear alcances bajos de corriente en el óhmetro.
22. En las pruebas de resistencia de un circuito que contiene un transistor u otro dispositivo de estado sólido se debe utilizar la función de óhmetro de baja potencia en un EVM. Así se evita que los electrodos o elementos del transistor se polaricen en sentido

directo y se garantiza la obtención de lecturas correctas de la resistencia.

AUTOEXAMEN

1. Actualmente los transistores se fabrican con (germanio/silicio).
2. Los transistores de tres elementos contienen (2/3 uniones).
3. La unión emisor-base de un transistor está polarizada; la unión colector-base está polarizada
4. En un transistor PNP el emisor es (positivo/negativo) con respecto a la base, mientras el colector es (positivo/negativo) con respecto a la base.
5. Las polaridades de batería en un transistor NPN (están invertidas/son las mismas) en comparación con las de un transistor PNP.
6. La cabeza de flecha del símbolo de emisor de un transistor indica el sentido de la corriente convencional, que es opuesto al del flujo de electrones (verdad/falso).
7. Los transistores son dispositivos con los que no es necesario poner mucho cuidado cuando se les maneja (verdad/falso).
8. Un punto en la caja del transistor o la separación entre los elementos es lo que se suele utilizar para identificar los elementos del transistor (verdad/falso).
9. Los transistores son sensibles Por tanto se deben emplear cuando se sueldan los terminales del transistor en el circuito.
10. Se debe cuando se efectúan mediciones de tensión entre los elementos de un transistor incorporado en un circuito para evitar del transistor.

MATERIALES NECESARIOS

Fuente de alimentación: fuentes de c.c. de 1,5 y 6 V.

Equipo: 2 miliamperímetros de varios alcances (o VOM de 20.000 Ω/V); EVM.

Resistores: $\frac{1}{2}$ W 100 y 820 Ω .

Semiconductores: Transistores 2N6004 y 2N6005 montados apropiadamente o equivalente.

Diversos: Potenciómetro de 2 W 2.500 Ω ; dos interruptores unipolares.

PROCEDIMIENTO

Polarización PNP

1. El alumno recibirá un transistor de unión PNP y uno NPN, correctamente identificado. Examinar estos transistores. Dibujar un diagrama básico de cada uno, identificando el transistor y cada uno de los elementos.
2. Conectar el circuito de la figura 11-14 con el interruptor de potencia S_1 abierto. Ajustar R_2 para la máxima resistencia. Así se aplicará la mínima polarización al emisor cuando se aplique la potencia. R_1 es un resistor limitador de corriente (polarización) en el circuito de emisor. R_3 es un resistor limitador en el circuito de colector. Mantener la polaridad correcta de la batería y del medidor. Ajustar los medidores M_1 y M_2 en sus alcances altos. Después de aplicar la potencia, disminuir el alcance del medidor hasta que sea el adecuado para leer la corriente. *El instructor debe aprobar las conexiones del circuito antes de aplicar la potencia.*
3. *Aplicar la potencia.* Observar y medir la corriente en el circuito de emisor y colector. Anotar los datos en la tabla 11-1. Medir con un EVM la tensión emisor-base y la de colector-base. Anotar los datos en la tabla 11-1. Indicar la polaridad de la tensión.
4. *Desconectar la alimentación de potencia.* Modificar el circuito de la figura 11-14 añadiendo V_{CC} y S_2 , como en la figura 11-15. Esta segunda batería polariza el circuito colector-base.

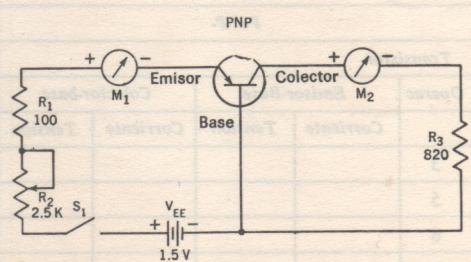


FIG. 11-14. — Mediciones de corriente y tensión en el circuito emisor-base.

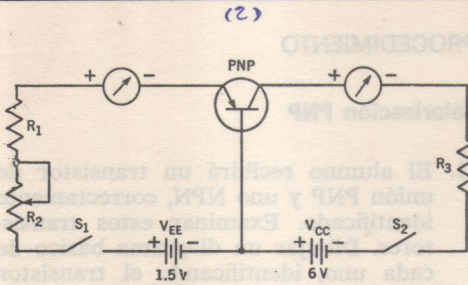


FIG. 11-15. — Mediciones de corriente y tensión en los circuitos de emisor y colector de un transistor PNP.

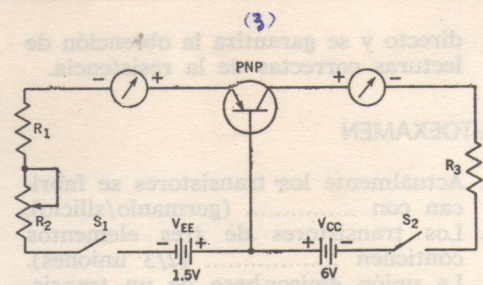


FIG. 11-16. — Efecto de la polarización inversa de emisor sobre el funcionamiento del transistor PNP.

NOTA: En el circuito de la figura 11-15 y en los circuitos que contienen dos interruptores de potencia, decir que se desconecta y se conecta o aplica la potencia significa abrir o cerrar, respectivamente, ambos interruptores.

5. Conectar la alimentación. Mantener R_2 en la máxima resistencia. Observar y medir las corrientes de emisor y colector. Anotar los datos en la tabla 11-1.

Medir y anotar la tensión emisor-base y la tensión colector-base. Indicar la polaridad de la tensión.

6. Ajustar R_2 para la mínima resistencia y por tanto para la máxima polarización de emisor. Conmutar los alcances del medidor según se requiere. Observar y medir la corriente de emisor y la de colector, y las tensiones emisor-base y colector-base. Anotar los datos en la tabla 11-1. Indicar la polaridad de la batería.

7. Desconectar la alimentación. Invertir

la polaridad de la batería de emisor (V_{EE}) y las conexiones del medidor M_1 (fig. 11-16). Ajustar R_2 para la mínima resistencia.

8. Aplicar la potencia. Observar y medir la corriente en los circuitos de emisor y de colector. Anotar los datos en la tabla 11-1. Medir y anotar en la tabla 11-1 la tensión emisor-base y la tensión colector-base. Indicar la polaridad de la tensión.
9. Abrir S_2 . Abrir el circuito emisor-base abriendo S_1 .
10. Cerrar S_2 . Observar y medir la corriente de colector. Anotar los datos en la tabla 11-1. Este es el valor de I_{CBO} para las condiciones del circuito. Medir y anotar en la tabla 11-1 la tensión colector-base. Indicar la polaridad de la tensión.

Polarización NPN

11. Desconectar la alimentación. Quitar

TABLA 11-1. Polarización del transistor.

P-N-P.					N-P-N				
Transistor					Transistor				
Operac.	Emisor-Base		Colector-base		Operac.	Emisor-Base		Colector-base	
	Corriente	Tensión	Corriente	Tensión		Corriente	Tensión	Corriente	Tensión
3					X	X	X	X	X
5					12				
6					13				
8					15				
10	X	X			17				

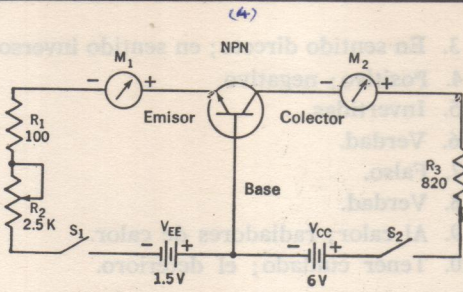


FIG. 11-17.—Mediciones de corriente y tensión en los circuitos de emisor y colector de un transistor NPN.

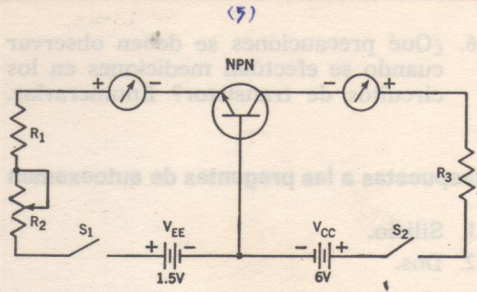


FIG. 11-18.—Efecto de la polarización inversa de emisor sobre el funcionamiento del transistor NPN.

el transistor PNP del circuito y sustituirlo por uno NPN, como en la figura 11-17. Invertir la polaridad de V_{CC} como en la figura 11-17.

12. Cerrar S_2 . Ajustar R_2 para la máxima resistencia. Cerrar S_1 . Observar y medir las corrientes de emisor y de colector. Anotar los datos en la tabla 11-1. Medir y anotar en la tabla 11-1 la tensión emisor-base y colector-base. Indicar la polaridad.
13. Ajustar R_2 para la mínima resistencia. Conmutar los alcances del medidor como se requiera. Observar y medir la corriente de emisor y la de colector y las tensiones emisor-base y colector-base. Anotar los datos en la tabla 11-1. Indicar la polaridad de la tensión.
- 14. Desconectar la alimentación. Invertir la polaridad de la batería de emisor (V_{EE}) y las conexiones del medidor M_1 (fig. 11-18). Ajustar R_2 para la mínima resistencia.
15. Aplicar la potencia. Observar y medir la corriente en los circuitos de emisor y de colector. Anotar los datos en la tabla 11-1. Medir y anotar en la tabla 11-1 la tensión emisor-base y la tensión colector-base. Indicar la polaridad de la batería.
16. Abrir S_2 . Abrir el circuito emisor-base abriendo el interruptor S_1 .
17. Cerrar S_2 . Observar y medir las corrientes de emisor, y de colector. Anotar los datos en la tabla 11-1. Medir y anotar en la tabla 11-1 la tensión colector-base. Desconectar la alimentación de potencia.

Adicional

18. La relación entre las corrientes de base, emisor y colector es

$$I_B = I_E - I_C$$

Verificar experimentalmente esta relación para transistores PNP y NPN. Dibujar el esquema del circuito utilizado y explicar detalladamente el procedimiento seguido. Consignar los resultados de las mediciones en una tabla especialmente preparada para ello.

PREGUNTAS

1. ¿Cuál de las figuras 11-14 a 11-18 muestra la polarización correcta de los circuitos de emisor y colector para: (a) un transistor PNP, y (b) uno de tipo NPN? Explicarlo refiriéndose a los resultados consignados en la tabla 11-1.
2. ¿Cuál es el efecto sobre la corriente de colector de aumentar la polarización de emisor? Refiérase a los datos medidos para concretar su respuesta.
3. ¿Cuáles son los efectos sobre la corriente de colector de invertir la polarización en el circuito emisor-base? Refiérase a sus propios datos para concretar la respuesta.
4. ¿Qué es I_{CBO} ? Explique cómo la ha medido?
5. ¿Qué son huecos? ¿En qué tipo de material semiconductor los huecos son los portadores mayoritarios de corriente? ¿Por qué?

- ¿Qué precauciones se deben observar cuando se efectúan mediciones en los circuitos de transistor? Enumerarlas.

Respuestas a las preguntas de autoexamen

- Silicio.
- Dos.

- En sentido directo; en sentido inverso.
- Positivo; negativo.
- Invertidas.
- Verdad.
- Falso.
- Verdad.
- Al calor; radiadores de calor.
- Tener cuidado; el deterioro.

Fig. 11-18.—Efecto de la polarización directa de la base sobre el funcionamiento del transistor NPN.

Fig. 11-17.—Mediciones de corriente y tensión en los circuitos de emisor y colector de un transistor NPN.

Adicional
18. La relación entre las corrientes de base, emisor y colector es

$$I_E = I_B + I_C$$

Verificar experimentalmente esta relación para transistores PNP y NPN. Dibujar el esquema del circuito utilizado y explicar detalladamente el procedimiento. Consignar los resultados de las mediciones en una tabla especialmente preparada para ello.

PREGUNTAS

1. ¿Cuál de las figuras 11-14 a 11-18 muestra la polarización correcta de los circuitos de emisor y colector para: (a) un transistor PNP y (b) uno de tipo NPN? Explíquelo refiriéndose a los resultados consignados en la tabla 11-1.

2. ¿Cuál es el efecto sobre la corriente de colector de aumentar la polarización de emisor? Refiérase a los datos medidos para concretar su respuesta.

3. ¿Cuáles son los efectos sobre la corriente de colector de invertir la polarización en el circuito emisor-base? Refiérase a sus propios datos para concretar la respuesta.

4. ¿Qué es I_{CEO} ? Explique cómo la ha medido?

5. ¿Qué son huecos? En qué tipo de material semiconductor los huecos son los portadores mayoritarios de corriente? Por qué?

el transistor PNP del circuito y sustituirlo por uno NPN, como en la figura 11-17. Invertir la polaridad de V_{CC} como en la figura 11-17.

12. Correr S_2 . Ajustar R_2 para la máxima resistencia. Correr S_2 . Observar y medir las corrientes de emisor y de colector. Anotar los datos en la tabla 11-1. Medir y anotar en la tabla 11-1 la tensión emisor-base y colector-base. Indicar la polaridad.

13. Ajustar R_2 para la mínima resistencia. Conmutar los alambres del medidor como se requiere. Observar y medir la corriente de emisor y la de colector y las tensiones emisor-base y colector-base. Anotar los datos en la tabla 11-1. Indicar la polaridad de la tensión.

14. Desconectar la alimentación. Invertir la polaridad de la batería de emisor (V_{BE}) y las conexiones del medidor M_1 (Fig. 11-18). Ajustar R_2 para la mínima resistencia.

15. Aplicar la potencia. Observar y medir la corriente en los circuitos de emisor y de colector. Anotar los datos en la tabla 11-1. Medir y anotar en la tabla 11-1 la tensión emisor-base y la tensión colector-base. Indicar la polaridad de la batería.

16. Abrir S_2 . Abrir el circuito emisor-base abriendo el interruptor S_2 .

17. Correr S_2 . Observar y medir las corrientes de emisor y de colector. Anotar los datos en la tabla 11-1. Medir y anotar en la tabla 11-1 la tensión colector-base. Desconectar la alimentación de potencia.